

“INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL”

ESCUELA SUPERIOR DE COMPUTO

GARCIA MIRANDA SAUL IGNACIO

GARCIA CASTAÑEDA RICARDO

3VC4

BASES DE DATOS

PRACTICA 1

Ejercicio 3. Investigación: qué es una base de
datos

1. Dato, información y base de datos.

Los datos son números, letras etc. Que se pueden poner en cualquier base de datos e información es el conjunto de datos que estos forman como por ejemplo un escrito o una base de datos.

Amazon: Es una recopilación de datos sistemática y almacenada electrónicamente, puede contener cualquier tipo de datos, incluidos palabras, números, imágenes, videos y archivos, se puede usar un software denominado, sistema de administración de base de datos, para almacenar, recuperar y editar datos. En los sistemas informáticos, la palabra base de datos se puede referir a cualquier DBMS, o una aplicación asociada.

Microsoft: Herramienta para recopilar y organizar información, la base de datos puede almacenar información sobre personas, productos, pedidos u otras cosas. Muchas bases de datos comienzan como una lista en una hoja de cálculo o en un programa de procesamiento de texto a medida que la lista aumenta su tamaño comienza a aparecer redundancias o errores en los datos.

C. J. Date (2004): Define una base de datos como "una colección de datos persistentes que son utilizados por los sistemas de aplicación de alguna empresa dada" (p. 10). Date enfatiza que los datos contenidos dentro del sistema están integrados y son compartidos entre diversos usuarios.

Silberschatz, Korth y Sudarshan (2014): Una base de datos es "una colección de datos interrelacionados y un conjunto de programas para acceder a dichos datos" (p. 1). Esta visión integra tanto el depósito de información como los mecanismos funcionales para interactuar con ella.

Ambos autores lo dicen de forma diferente, pero llegan a lo mismo "colección de datos persistentes" y "colección de datos interrelacionados" es un conjunto de datos al final de cuentas que nos dice que los mecanismos y la base, recolecta los datos y los pone a funcionar de tal manera que podamos almacenar diferente información en ellas.

2. Características de una base de datos: integración, persistencia, redundancia controlada, integridad, independencia de datos, seguridad, concurrencia y recuperación.

Integración: Significa que la base de datos puede considerarse como una unificación de varios archivos de datos distintos, donde se ha eliminado cualquier redundancia parcial o total entre ellos.

Redundancia controlada: A diferencia de los sistemas de archivos tradicionales donde los datos se duplican sin control, en una base de datos la duplicación se reduce al mínimo imprescindible. Cuando existe duplicación, el sistema gestor se encarga de mantener la consistencia de manera explícita.

Integridad: se refiere a la garantía de precisión y confiabilidad de información, evitando cualquier modificación no autorizada de los datos

Independencia de datos: la capacidad de para utilizar la base de datos sin conocer los detalles de su representación conceptual o de su almacenamiento físico en el hardware, consiste en la capacidad de modificar la presentación de una base de datos sin la necesidad de realizar cambios en las aplicaciones que se sirven de ella

Seguridad: Consiste en la protección de la base de datos contra accesos no autorizados, modificaciones intencionadas o maliciosas y destrucciones accidentales. Se gestiona a través de autenticación, autorización y asignación de roles.

Concurrencia: hace referencia al hecho de que los sistemas administradores de bases de datos permiten que múltiples transacciones accedan simultáneamente a una misma base de datos

Recuperación: Capacidad de restaurar la base de datos a un estado consistente y correcto tras la ocurrencia de un fallo en el hardware, software o interrupción en la energía eléctrica.

3. Archivos frente a bases de datos: redundancia, inconsistencia y dependencia programa-datos. Explique por qué el enfoque de archivos dio origen a los sistemas gestores.

Redundancia: tiene que ver con la repetición de información. En un sistema de archivos es difícil evitar estas repeticiones, los sistemas de bases de datos aseguran que esta redundancia es mínima, lo cual también implica un menor consumo de espacio en el disco duro.

Inconsistencia: En el enfoque de archivos, cada departamento o aplicación creaba y mantenía sus propios archivos de forma aislada. Esto provocaba que los mismos datos se duplicaran en diferentes lugares (redundancia).

- **El problema:** Si un cliente cambiaba de dirección, el departamento de facturación podía actualizar su archivo, pero el departamento de envíos seguía usando el archivo viejo.
- **La consecuencia:** El sistema entraba en un estado de **inconsistencia**, donde existían copias diferentes y contradictorias del mismo dato real. Determinar cuál era la información correcta se volvía una tarea compleja y propensa a errores.

Programa- datos: En los sistemas de archivos, la estructura física de los datos (como el tamaño de los campos, el tipo de dato o el orden de los registros) se definía directamente dentro del código del programa que los utilizaba.

El enfoque de archivos dio origen a eso por medio de que las limitaciones del modelo tradicional provocaron una crisis en el software en la gestión de empresas, hubo necesidad de centralizar la información e independizar la lógica de las aplicaciones entonces eso le dio lugar a las nuevas aplicaciones y gestores de bases de datos.

4. Usuarios de una base de datos: diseñador, administrador, programador de aplicaciones y usuario final. Responsabilidad y permisos de cada uno.

Diseñador: Son aquellos que crean la estructura de la base de datos, incluyendo todo, tablas, datos, índices, disparadores, etc. Ellos deciden que datos almacenar y como relacionarlos según los requisitos del usuario.

Administrador: Define el esquema y gestiona los tres niveles de la arquitectura de la base de datos, crea cuentas de usuario y controla el acceso y garantiza la seguridad de los datos autorizando únicamente a usuarios de confianza.

Programador de aplicaciones: analistas en sistemas o ingenieros en software son aquellos que escriben el código de backend para los programas de aplicación , usando lenguajes como C , Visual basic , COBOL, etc.

Usuarios finales. Son aquellos que no tienen mucho conocimiento sobre esto, pero que utilizan frecuentemente estas aplicaciones en su vida diaria para obtener los resultados deseados el permiso solo es ocupar las bases de datos o el gestor de bases de datos por que como ya se menciono no tienen el suficiente conocimiento sobre los gestores de bases de datos.

5. Ciclo de vida de una base de datos, etapa por etapa, con el entregable que produce cada una.

- Planificación del Proyecto define el alcance, objetivos, recursos necesarios y factibilidad técnica y económica del sistema y se entrega un documento de Factibilidad y Plan de Proyecto.

- Definición del Sistema Establece de los límites del sistema, sus usuarios y las áreas de aplicación asociadas. Se entrega un documento de Definición de Alcance.

- Recolección y Análisis de Requisitos Entrevistas con los usuarios, análisis de flujos de trabajo, recolección de formularios y reglas de negocio. Se entrega la Especificación de Requisitos de Software (ERS) / Especificación de Requisitos de Datos.

- Diseño de la Base de Datos Creación del diseño conceptual (diagramas E-R), diseño lógico (esquema relacional) y diseño físico (definición de índices y tablas)se entrega el modelo Conceptual, Modelo Lógico y Esquema Físico DDL.

- Selección del SGBD (Opcional)Evaluación y selección del motor de base de datos más adecuado (PostgreSQL, Oracle, MySQL, SQL Server) en función del costo y características. Se da un informe de Evaluación y Elección del SGBD.

- Prototipado (Opcional)Construcción de un modelo de trabajo para validar los requisitos con los clientes. Se entrega un Prototipo Funcional de Navegación.

- Implementación Ejecución de los scripts DDL para crear las tablas, vistas e índices, y carga inicial de datos se entrega una Base de Datos Construida y Poblada.

- Conversión y Carga de Datos Migración de datos heredados desde sistemas antiguos hacia la nueva base de datos. Se entregan Scripts de Migración Ejecutados y Validados.

- Probación (Testing)Pruebas de integración, rendimiento, estrés y validación de reglas de integridad con los usuarios. Se entrega un reporte de Pruebas y Validación.

- Mantenimiento OperativoMonitoreo continuo, corrección de errores, respaldos de rutina y ajustes por nuevo requerimientos. Se da unas bitácoras de Monitoreo y Actualizaciones del Sistema.

6. Sistema gestor de bases de datos: módulos componentes, lenguajes (DDL, DML, DCL y control de transacciones) y clasificación.

Un SGBD es un software complejo compuesto por diversos módulos diseñados para administrar la estructura física y lógica de la información.

Módulos Componentes Principales

Procesador de Consultas: Traduce las peticiones ingresadas por los usuarios (SQL) en comandos ejecutables de bajo nivel. Incluye el compilador DDL, el compilador DML y el optimizador de consultas.

Gestor de Almacenamiento: Proporciona la interfaz entre los datos de bajo nivel guardados en el disco y las aplicaciones. Incluye el gestor de archivos, el gestor de memoria intermedia (buffer manager) y el gestor de índices.

Gestor de Transacciones: Garantiza que la base de datos se mantenga en un estado consistente a pesar de los fallos del sistema y las ejecuciones concurrentes de transacciones (propiedades ACID).

Lenguajes del SGBD

DDL (Data Definition Language - Lenguaje de Definición de Datos): Permite especificar el esquema de la base de datos, crear tablas, modificar estructuras e índices.

Comandos típicos: CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE.

DML (Data Manipulation Language - Lenguaje de Manipulación de Datos): Permite a los usuarios acceder, consultar, insertar, modificar o eliminar datos almacenados.

Comandos típicos: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE.

DCL (Data Control Language - Lenguaje de Control de Datos): Administra los permisos y la seguridad sobre los objetos de la base de datos.

Comandos típicos: GRANT, REVOKE.

TCL (Transaction Control Language - Lenguaje de Control de Transacciones): Maneja los cambios realizados por las sentencias DML para asegurar la atomicidad y la consistencia.

Comandos típicos: COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT.

Clasificación de los SGBD

Por el modelo de datos: Relacionales (SQL), No Relacionales (NoSQL: Documentales, Clave-Valor, Orientados a Grafos), Orientados a Objetos, Multidimensionales.

Por el número de usuarios: Monousuario (ej. SQLite) o Multiusuario (ej. Oracle, PostgreSQL).

Por la distribución del software: Centralizados o Distribuidos (homogéneos/heterogéneos).

Por la licencia: De Código Abierto (Open Source - ej. PostgreSQL, MariaDB) o Propietarios (ej. Microsoft SQL Server, Oracle Database).

7. Sistema de base de datos: arquitectura de tres niveles, independencia de datos, y arquitecturas centralizada y cliente-servidor.

Un Sistema de Base de Datos representa el conjunto integrado por los datos, el SGBD, el software de aplicación, el hardware y los usuarios.

Arquitectura de Tres Niveles (ANSI/SPARC)

La arquitectura normalizada ANSI/SPARC divide el sistema en tres niveles de abstracción independientes:

[Nivel Externo] —► Vista de Usuario 1 | Vista de Usuario 2 | [Nivel Conceptual] —► Esquema Lógico Global (Tablas, Relaciones) | [Nivel Interno] —► Esquema Físico (Estructura de Archivos, Índices)

Nivel Externo (Vistas de Usuario): Describe la parte de la base de datos que es relevante para cada usuario específico. Oculta el resto del esquema global.

Nivel Conceptual (Esquema Lógico Global): Describe qué datos están almacenados en toda la base de datos y cuáles son sus relaciones. Representa la visión global de la organización independientemente de cómo se guarde en disco.

Nivel Interno (Esquema Físico): Describe la estructura física de almacenamiento de la base de datos en los discos, incluyendo rutas de acceso, índices, estructuras de organización de archivos y compresión.

Tipos de Independencia de Datos

Independencia Lógica de Datos: Capacidad de modificar el esquema conceptual (añadir o eliminar tablas/atributos) sin tener que cambiar los esquemas externos o los programas de aplicación existentes.

Independencia Física de Datos: Capacidad de modificar el esquema interno (cambiar un archivo de disco, agregar un índice, reorganizar el almacenamiento) sin cambiar el esquema conceptual o los programas de aplicación.

Arquitecturas Físicas de Procesamiento

Centralizada: El SGBD, los datos y las aplicaciones residen en un solo equipo o servidor central. Los usuarios se conectan mediante terminales tontas.

Cliente-Servidor: La funcionalidad se divide entre dos entidades:

Cliente (Front-end): Ejecuta la interfaz de usuario y la lógica de presentación. Envía peticiones SQL al servidor.

Servidor (Back-end): Ejecuta el SGBD, procesa las consultas SQL, gestiona la concurrencia, la integridad y procesa la transacción devolviendo solo los resultados al cliente.

8. Modelos de datos: su importancia y su clasificación, tanto por nivel de abstracción como por estructura.

Un modelo de datos es una colección de herramientas conceptuales utilizadas para describir datos, sus relaciones, su semántica y las restricciones de consistencia que deben aplicarse. Su importancia radica en que actúa como el plano arquitectónico fundamental previo a la implementación.

Clasificación por Nivel de Abstracción

Clasificación por Estructura

BIBLIOGRAFIA

¿Qué es una base de datos? - Explicación de las bases de datos en la nube - AWS. (n.d.). Amazon Web Services, Inc. Retrieved September 18, 2026, from <https://aws.amazon.com/es/what-is/database/>

officedocspr5. (2024). *Conceptos básicos sobre bases de datos | Microsoft Support*. Google.Com. <https://support.microsoft.com/es-es/access/database-basics>

Historia De Los Sistema Gestores De Base De Datos Timeline | Preceden. (n.d.). Wwww.Preceden.Com. Retrieved September 18, 2026, from <https://www.preceden.com/timelines/677483-historia-de-los-sistema-gestores-de-base-de-datos>

GeeksforGeeks. (2020, May 4). *Different Types of Database Users*. GeeksforGeeks. <https://www.geeksforgeeks.org/dbms/different-types-of-database-users/>

Connolly, T. M., & Begg, C. E. (2005). *Sistemas de bases de datos: Un enfoque práctico para diseño, implementación y gestión* (4.^a ed.). Pearson Educación.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2007). *Fundamentos de sistemas de bases de datos* (5.^a ed.). Pearson Educación.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2014). *Fundamentos de bases de datos* (6.^a ed.). McGraw-Hill / Interamericana de España.



Date, C. J. (2001). Introducción a los sistemas de bases de datos (7.^a ed.). Pearson Educación.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2007). Fundamentos de sistemas de bases de datos (5.^a ed.). Pearson Educación.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2014). Fundamentos de bases de datos (6.^a ed.). McGraw-Hill / Interamericana de España.